

金川矿区盲矿体赋存规律及其地质特征探讨

张金玲¹ 李葆华¹ 高亚林² 肖立忠² 陈翠华¹ 董树义¹

(1. 成都理工大学地球科学学院; 2. 金川集团公司镍钴研究院)

摘要 金川铜镍矿床—矿区富铜盲矿体赋存于震旦纪变质岩中构造发育地带,呈透镜体状产出,矿石中铜含量明显高于镍;矿床成因为经过深部熔离和分异作用,矿体富集后,在构造应力作用下,富矿岩浆侵入并运移到次级断裂中形成晚期贯入型矿体。

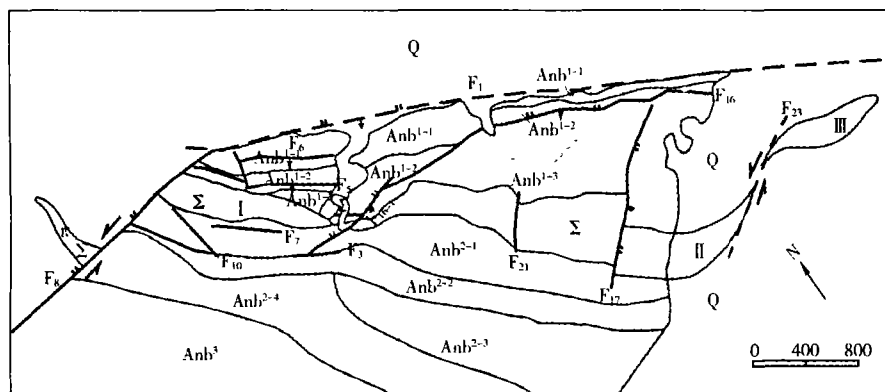
关键词 富铜盲矿体 赋存规律 地质特征 成因

为保证矿山生产,不断增加地质储量,延长矿山服务年限,在主矿体的边部及深部、顶底盘或采区附近,采用一定的探矿手段和利用部分生产工程寻找盲矿体和小矿体的工作是生产矿山必须长期进行的一项重要工作。多年来,金川集团公司和龙首矿在这方面投入了大量的人力和物力,做了不少工作,也取得了一定的成果,如东采区 5~7 行和一、二矿区结合部位发现的富铜盲矿体等。本文就富铜盲矿体的赋存规律和地质特征作一探讨,以期对以后的找

矿工作有所借鉴。

1 矿区地质特征

金川硫化铜镍矿床位于阿拉善地台西南缘龙首山褶皱带北部,褶皱和断层发育,岩浆侵入活动强烈,地层主要为龙首山群白家嘴子组及第三系、第四系地层。成矿岩体因被近东西向扭压性质断裂平错为 4 段,相应分为 4 个矿区,自西向东依次为三、一、二、四矿区,其中的一矿区也就是龙首矿(见图 1)。



Q—第四系; [Anb¹⁻¹]—粗粒片麻岩; [Anb¹⁻²]—片麻岩、大理岩与均质混合岩; [Anb¹⁻³]—混合岩; [Anb¹⁻⁴]—蛇纹大理岩; [Σ]—基性-超基性岩; [Anb²⁻¹]—含榴二云片麻岩; [Σ]—断层与隐伏断层; [Anb²⁻²]—绿泥石石英片岩; [Anb²⁻³]—含花岗岩脉薄层大理岩; [Anb²⁻⁴]—厚层大理岩

图 1 金川铜镍矿床地质构造简图

1.1 矿区地层、构造及火成岩

矿区地层主要为前震旦纪白家嘴子组深变质岩,主要岩石由条带混合岩、绿泥石石英片岩、蛇纹石大理岩、角砾混合岩、含榴二云片麻岩、黑云斜长片麻岩组成。

岩层为倾向南西的单斜构造,地层走向 N40°W,倾向 SW,倾角 40°~70°,其控制着含矿超基性岩体的分布和产状。矿区发育 4 组断裂:第 1 组为

走向北西、倾向南西的逆断层,密布于 F1 深大断层上盘,F1 断层逆掩于中-新生代地层之上,为含镍超基性岩体的导岩构造;第 2 组为北东东向平推逆断层,倾向南东,倾角 70°左右,南东盘相对往北东方向推移,以 F8 断层为代表,此组断层少,但规模较

张金玲(1985—),女,硕士研究生,610000 四川省成都市成都理工大学榕树园 11-5-3。

大,破坏了岩体的连续性;第3组为近南北向的平移断层,倾角近直立,分布范围宽,但规模不大,断距小,向东推移;第4组为北东向正断层,走向北45°东,倾角70°左右,属右旋正断层,破坏了矿体的连续性。

矿区内岩浆除超基性岩体外,主要有肉红色花岗岩,白岗岩、细晶岩和超基性的派生岩脉(辉绿岩、煌斑岩、细粒闪长岩等)。

1.2 含矿超基性岩侵入体

岩体呈不规则的岩墙不整合侵入于大理岩、混合岩中,走向 $N50^{\circ}\sim 60^{\circ}W$,倾向南西,自4行至32行长1500 m,南东向北西渐变宽,延伸800多m未见尖灭或变窄。

岩体倾斜很陡,一般在70°左右,倾角有时可达85°或近直立,岩体倾角比围岩大,沿倾向或走向的顶底板围岩为大理岩或花岗岩、白北岗岩等。

岩体上盘与围岩接触边界一般呈规则的板状向

下延伸,岩体底部形态较复杂,不论沿走向或倾向都存在不同程度波状起伏的突起或凹陷,凹陷部位岩体厚度显著增大,在一些地段,这种凹陷往往有利于硫化矿体的富集。

岩体在深部有分枝现象,常以细小岩体或岩脉状斜切地层,贯入于围岩中,形成晚期透镜状的边缘矿体。

2 盲矿体所在区段的地质特征

2.1 构造

区段内断裂构造较为发育,纵横交错,形成了以F和Fa为主,以一系列次级断裂为辅的网络状构造体系(见图2,图3)。

其中F和Fa断裂从地表延伸至1200水平仍很具规模,尤以F为突出。F产状为 $68^{\circ}SE\angle 70^{\circ}\sim 80^{\circ}$,Fa产状为 $30^{\circ}SE\angle 80^{\circ}$ 左右。在时间上Fa形成于F之后,表现为F被Fa错断,断距达20 m。Fa走向与矿体走向基本一致。

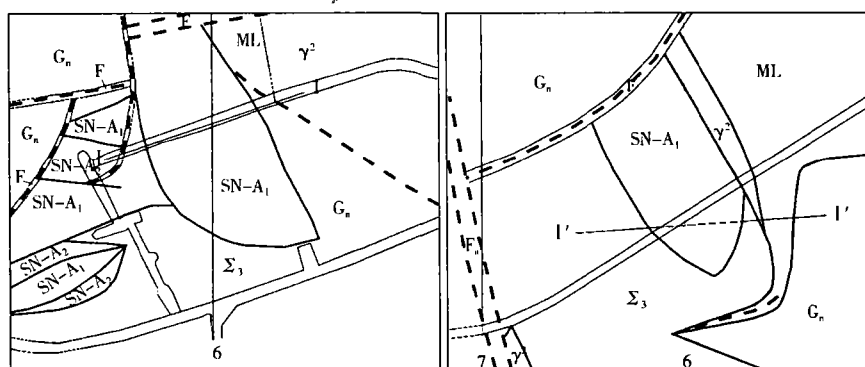


图2 盲矿体1220及1280水平平面

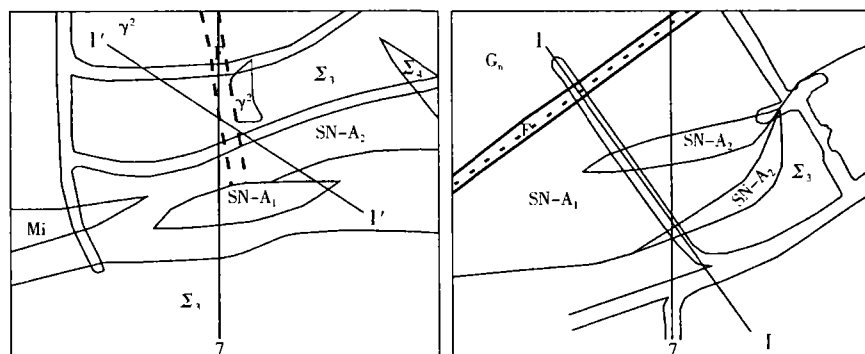


图3 盲矿体1220及1280水平平面

图例: G_n —片麻岩; Σ_1 —超基性岩; ML —大理岩; γ^2 —花岗岩; $SN-A_1$ —超基性富矿体; $SN-A_2$ —超基性贫矿体; F —断层

从区段内断裂构造的聚合体空间形态与赋存规律来看,F有可能为含矿熔浆自深部贯入本区段的

导矿构造,而Fa则是矿液从导矿构造出来后向成矿地段运移的构造,是本区段的主要配矿构造。

2.2 围岩

本区段出露的主要围岩有片岩、片麻岩、红色伟晶质花岗岩、大理岩透镜体。红色伟晶质花岗岩注入于片麻岩中,由于混合和同化作用,二者界线极不规则,与大理岩一起形成统一的混合系,具有花岗变晶结构、片麻状构造,主要矿物为石英、长石,含少量角闪石、黑云母等。

3 盲矿体地质特征

3.1 矿体形态、规模及产状

主盲矿体沿纵深方向呈板状延伸,水平方向呈巨大透镜体产出(见图2),矿体东西长72 m左右,宽约30 m,纵深方向揭露于1370水平,到1160水平仍未见尖灭,矿体产状大约为 $10^{\circ}\text{NW}\angle 80^{\circ}$ 。

次要盲矿体分布于主矿体上盘与左侧,上盘矿体产状与主矿体基本一致,呈透镜状;左侧矿体与主矿体斜交,也呈透镜状,见7行下盘穿脉揭露(见图3)。

3.2 矿石结构、构造

矿石结构有自行晶结构、半自形晶结构、格状结构、压碎结构、斑状碎裂结构,主要为海绵陨铁结构,金属硫化物集合体呈海绵状充填在蛇纹石化的橄榄石晶粒之间,根据其粒度结构又分为中粒海绵陨铁结构和中粗粒海绵陨铁结构。

矿石构造主要有结核状构造、细脉状构造、块状构造。其中,结核状构造主要发育在中粒相的矿石中,其中粒相的矿石呈大的结核产出,结核内部包裹中粗粒相的矿石,表明中粒相矿石在侵入时间上晚于中粗粒相矿体。

细脉状构造主要有黄铁矿细脉、碳酸盐黄铁矿细脉穿插金属硫化物及脉石矿物。此种构造的矿石主要分布在矿体与围岩或先期矿体的接触处,从接触面向矿体内部逐渐减少。

此外,中粗粒相的矿石还具有波浪状和火炬状构造,这是由于矿体是后期沿构造裂隙贯入,在贯入的过程中,由于矿浆呈粘稠状,而运移的构造面又形态各异,矿浆在其中挤压翻卷而形成现在的构造。

3.3 矿物成份及矿石类型

盲矿体主要矿石类型为中粒纯橄榄岩型海绵陨铁富矿,母岩为纯橄榄岩,其全部由黑色橄榄石组成,半自形,他形粒状产出,颜色呈黝黑色,似煤,手触具滑感且污手,岩体松软,在掘进中掌子面矿体常具有自行解体现象。金属矿物主要有黄铜矿、方黄

铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、紫硫镍铁矿,含少量钛铁矿、褐铁矿、红砷镍矿、方铅矿;脉石矿物主要为蛇纹石,其次含绿泥石、黑云母、金云母、透闪石、滑石、透辉石。矿石中铜含量显著高于镍,Cu/Ni比约为2.6:1(表1)。

另一矿石类型为中粗粒二辉橄榄岩型海绵陨铁富矿,其母岩为二辉橄榄岩,橄榄石有黑色和赤红色铁质橄榄石2种,灰黑色,中粗粒,自形结构,具有明显的蚀变,岩体坚硬,矿石中铜含量低于镍。此类矿体一般位于中粒纯橄榄岩型矿体上下盘。

表1 1220水平盲矿体样品分析结果

序号	样长/m	品位/%		序号	样长/m	品位/%	
		Cu	Ni			Cu	Ni
1	2	1.97	3.70	9	2	4.94	1.22
2	21	3.59	2.88	10	2	4.14	1.45
3	2	5.48	1.94	11	2	4.58	1.16
4	2	5.18	1.28	12	2	4.06	1.33
5	2	5.48	1.34	13	2	3.45	1.46
6	2	4.78	1.91	14	2	4.70	1.75
7	2	4.42	1.41	15	2	4.06	2.12
8	2	4.30	1.63	16	2	2.42	2.57

4 矿体成因浅析

盲矿体的主要矿石类型为中粒橄榄岩型矿体,从以上分析可看出其晚于二辉橄榄岩型矿体,且受二辉橄榄岩型矿体裂隙构造控制;矿石矿物自形程度低,交代结构不发育,矿体围岩蚀变轻微,结构松散,说明矿体侵入时代较晚;同时根据矿体中几乎无挥发组份和中粒度相矿石还具波浪状、火炬状构造,说明矿石结晶温度较低,矿浆粘稠。

矿区未见矿化脉、热液矿物等后期热液活动迹象,且矿石以海绵陨铁结构为主,黄铜矿均匀分布于矿体中,有关资料显示S同位素具幔源特征。

以上特征说明含矿岩体不是就地熔离而成,而是经过深部熔离和分异作用,矿体得到极大程度富集后,在构造应力作用下,富矿岩浆沿F侵入,通过Fa运移贯入到中粒纯橄榄岩型矿体的断裂构造和其它次级构造中形成晚期贯入型矿体。

5 结论与问题

(1)通过对本矿体的探矿工作进一步说明,围绕主构造,在其构造裂隙发育的地带内寻找小矿体或盲矿体是主矿体处围岩找矿的基本方向;同时有必要对本盲矿体进行更细致的工作以探寻与其同期形成的更多矿体,因为对从上地幔深处导入的矿浆不可能是孤立存在的。

(下转第525页)

的原理,以同时获取大地多种测量数据(经纬度、高程、方位角、重力异常和垂线偏差等)的一种技术系统。ISS 可分为两大类:平台式系统和捷联式系统,ISS 在测绘领域的主要应用目标包括:①控制测量,如对已有控制点的检核、加密、航测控制等;②管线监测、定位、地壳形变、地表沉降观测;③井下定位,各种工程和建筑测量;④地震、重力测量,地球物理研究;⑤井筒和管道梁的垂直性监测等。

GPS/ISS 组合系统是满足高精度导航和定位要求的发展方向之一。这种组合系统可使 GPS 与 ISS 的性能得到很多互补,能够以整体大地测量模型进行数据处理,同时确定三维坐标和大地水准面,使定位和导航的精度提高且稳定。

ISS 在我国矿山测量中应用的工作尚未深入开展,以 GPS + ISS 组合系统应用于矿山测量则是较有发展前途的一项技术。

2.4 其它测量新仪器新技术的应用

其它的现代测量仪器如激光指向仪、陀螺经纬仪、数字式水准仪及相关的测量技术等都在矿山测量中得到了应用,并以这些仪器技术为基础,形成了许多矿山测量的专用仪器,作为矿山测量应用的现

代仪器和技术。

3 结 语

作为矿山基础性设施的测绘成果,从建矿初期到矿山开采直至矿山闭坑发挥着相当大的作用。如果没有准确的测量数据资料,地质探矿设计、布局将会在盲目中进行,有了高精度的测量数据资料才能进行科学化的设计管理,才能减少工程浪费。较长一段时间里,一些矿山企业在发展过程中,还没有真正认识到测量新仪器、新技术给矿山所带来的经济效益,于是,需要我们不懈努力把测量新观念实践于矿山,为矿山效益最大化发挥作用。社会在发展,人类在进步,新的测量技术需要我们共同在理论和实践中不断地去摸索、体会,最终应用。

参 考 文 献

- [1] 郭达志. 空间信息技术的应用与矿山测量的现代任务[J]. 矿山测量, 1998, (1): 12-13.
- [2] 高金辉. 国内外矿山测量仪器现状及发展趋势[J]. 矿山测量, 1998(1)9-10.

(收稿日期 2012-06-10)

(上接第 519 页)

(2)盲矿体与浅部矿体相比,多透镜状,矿物中贵金属含量显著增加,铜含量远高于镍含量,Cu/Ni 比达到 2.6:1。

(3)根据研究晚期贯入矿体特富矿的一般赋存于深部熔离贯入矿体中或岩体深部接触带中,而此盲矿体应属深部熔离贯入矿体,因此在生产中应密切注意,加强研究,以期能找到一些特富矿。

参 考 文 献

- [1] 甘肃省地质局第六地质队. 白家嘴子铜镍矿矿床地质[M]. 北

(上接第 521 页)

条件中等,矿床工程地质特征较好,局部破碎,矿床工程地质条件属简单—中等型。

(2)矿区第四系含水较弱,主要充水类型是基岩风化裂隙水和基岩构造裂隙水,裂隙密集部位采矿或开拓巷道时局部易发生突水、冒顶、片帮等问题,加强防范。

(3)首钢迁安矿区各采区基本属于裂隙充水为主的矿床,通过本次对杏山铁矿的评价,为其它露天

京:地质出版社。

- [2] 甘肃省地质局第六地质队. 金川铜镍矿矿石结构、构造图册[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1983.
- [3] 甘肃省地质局第六地质队. 甘肃省永昌县白家嘴子铜镍矿第一矿区地质勘探最终报告:第一卷[R]. 金昌:甘肃省地质局第六地质队,1961.
- [4] 汤中立,李立渊. 金川硫化铜镍矿成矿模式[J]. 现代地质, 1990, 4(4): 55-64.

(收稿日期 2012-06-05)

转地下矿区涌水量的计算及勘察中相关问题起到指导作用。

参 考 文 献

- [1] 首钢地质勘察院. 河北省迁安市迁安铁矿区杏山铁矿床补充勘探地质报告[R]. 迁安:首钢矿业公司,2003.
- [2] 首钢地质勘察院. 首钢矿业公司杏山铁矿露天转地下开采主、副、东风井、西凤井岩土工程勘察报告[R]. 迁安:首钢矿业公司,2005.

(收稿日期 2012-06-06)